

I U S

Faculté des Sciences et des Technologies

Réseaux II

TD n° 8

Etudiante : Christy Gérys LAMBERT

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

Le 21 mai 2026

Installer pfSense sur VirtualBox

Configurer les interfaces réseau (WAN / LAN)

Accéder à l'interface Web (GUI)

Configurer DHCP et NAT

Créer des règles de firewall

Tester la connectivité réseau

Comprendre et appliquer les règles avancées du pare-feu de PfSense.

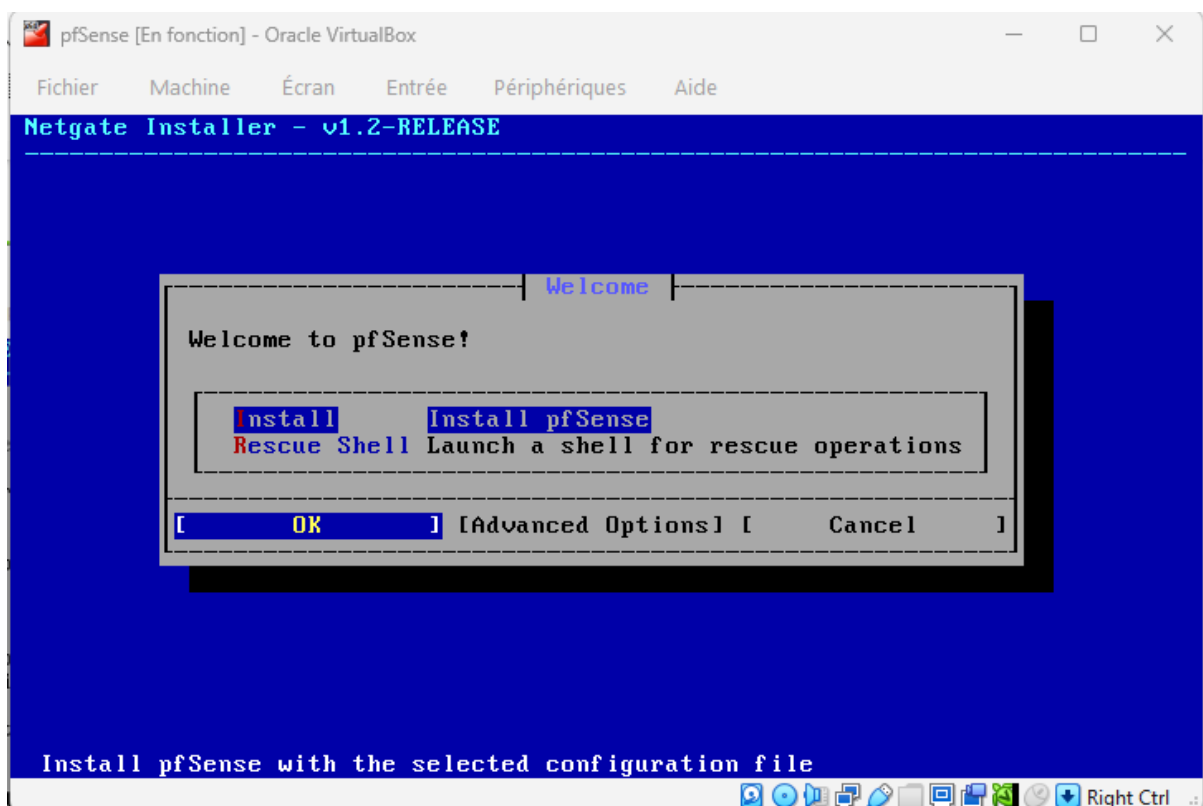
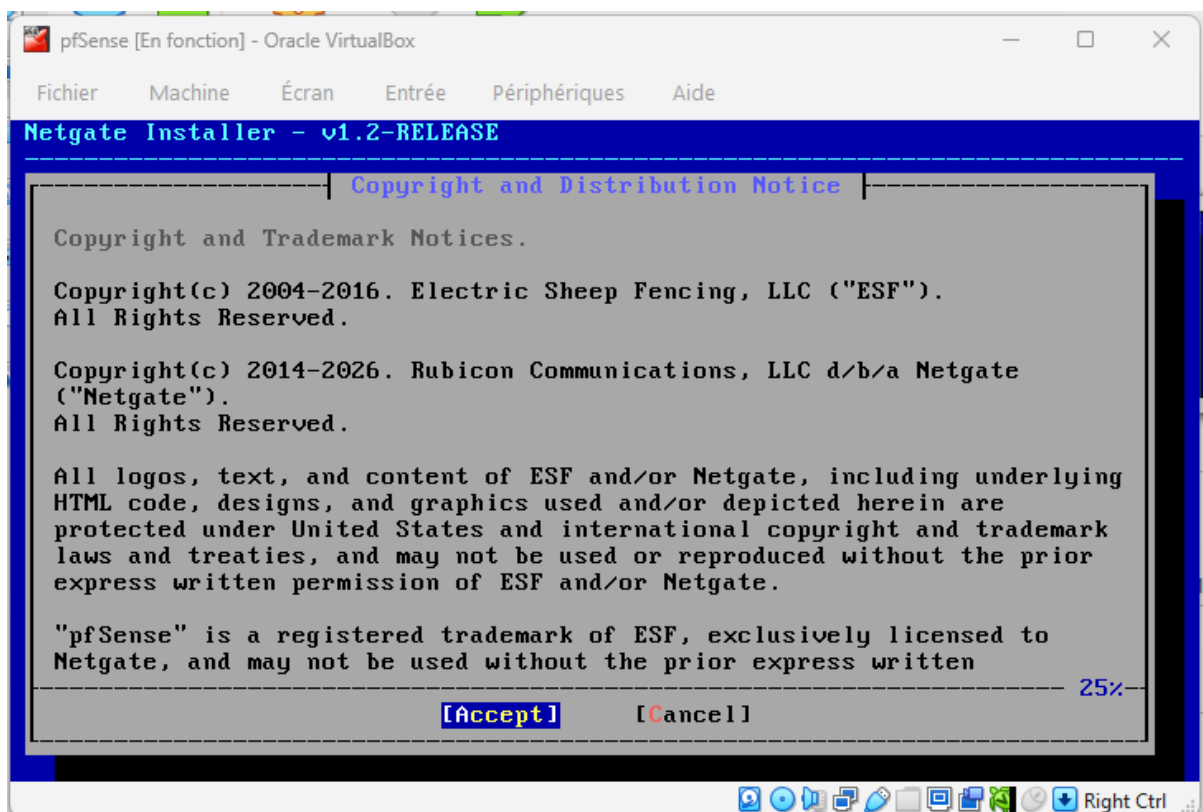
Bloquer ou autoriser des flux spécifiques (ports, IP, protocoles).

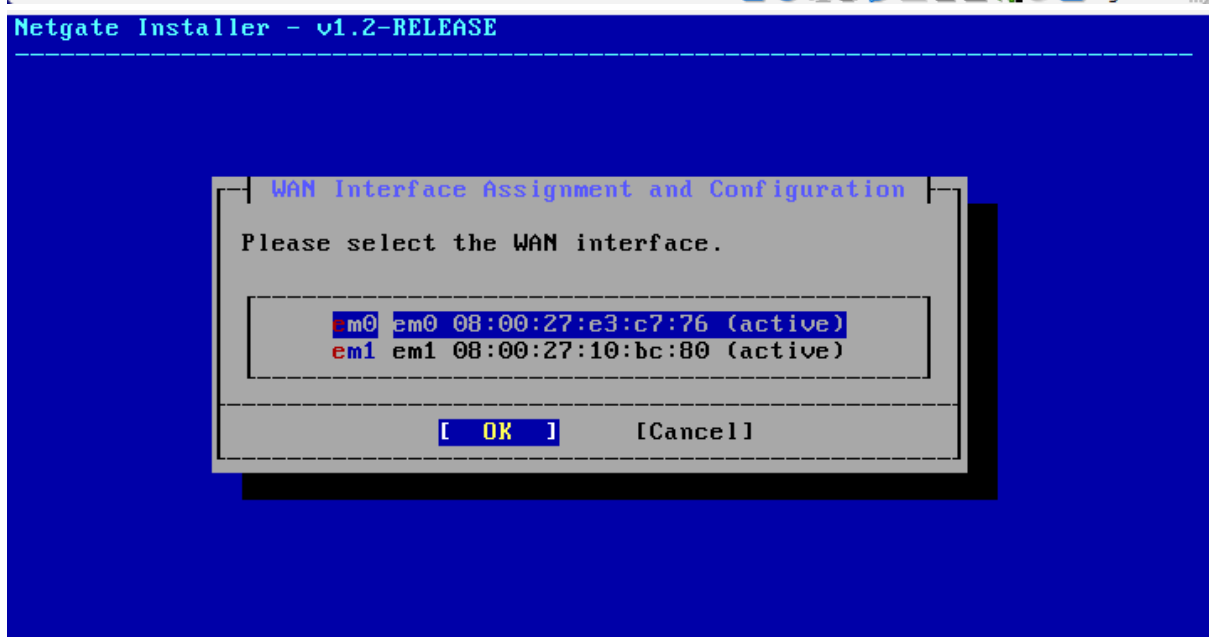
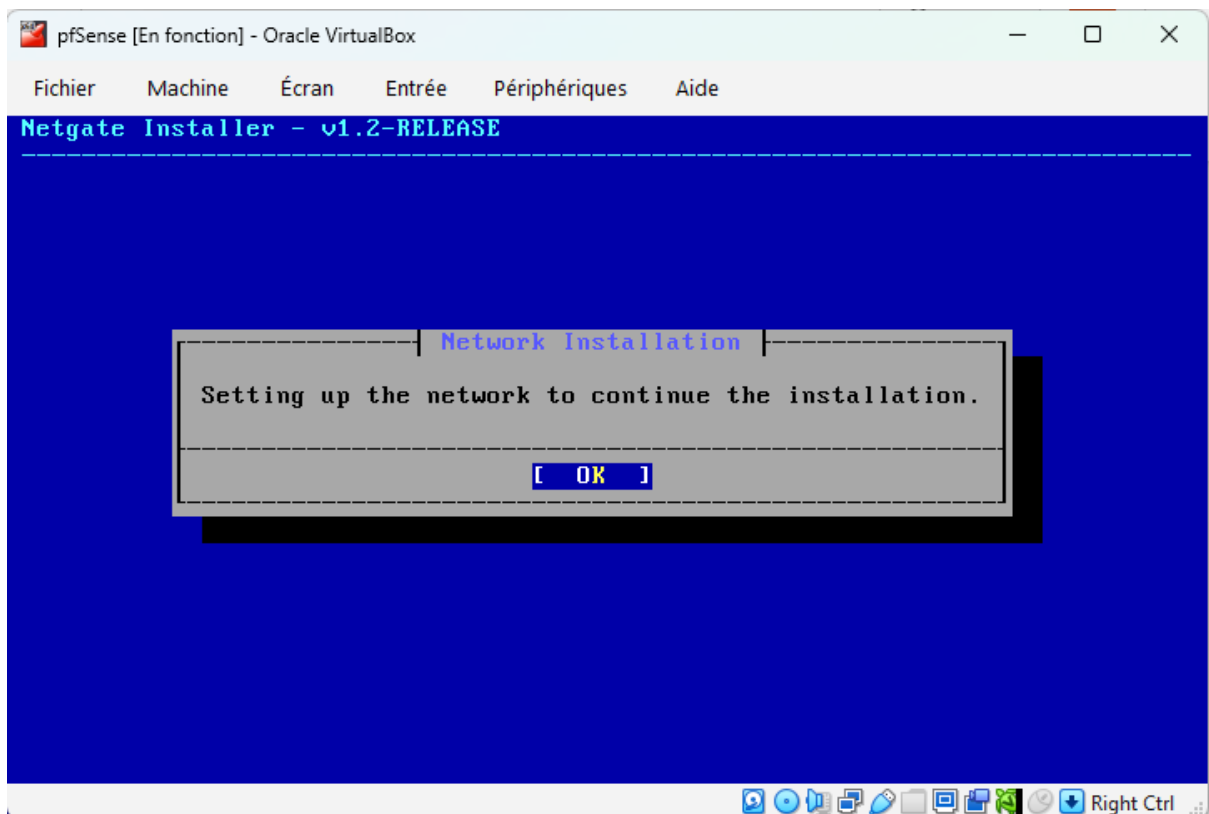
Créer et configurer des horaires de contrôle réseau (Schedules).

Appliquer des règles temporelles via le firewall.

Gérer l'accès à Internet selon des plages horaires (ex : usage bureau/école).

Installation de pfSense sur Virtual Box





WAN (em0) Network Mode Setup

Adjust the network operation mode for the WAN (em0) interface if necessary.

>> Continue	Proceed with the installation
M Interface Mode	DHCP (client)
U VLAN Settings	VLAN Tagging disabled
U Use local resolver	false

[OK] [Cancel]

LAN Interface Assignment and Configuration

Please select the LAN interface.

None	Do not assign the LAN interface
em1	em1 08:00:27:10:bc:80 (active)

[OK] [Skip] [Cancel]

LAN (em1) Network Mode Setup

Adjust the network operation mode for the LAN (em1) interface if necessary.

>> Continue	Proceed with the installation
M Interface Mode	STATIC
U VLAN Settings	VLAN Tagging disabled
I IP Address	192.168.1.1/24
D DHCPD Enabled	true
S DHCPD Range Start	192.168.1.100
E DHCPD Range End	192.168.1.199

[OK] [Cancel]

Interface Assignment and Configuration

Detected: VirtualBox Virtual Machine

Please confirm the interface assignment to continue with the installation.

LAN	em1 (active)
WAN	em0 (active)

[Continue] [Assign/Configure] [Cancel]

Netgate Installer - v1.2-RELEASE

Active Subscription Validation

This device does not have an active pfSense Plus subscription.

To purchase pfSense Plus:
Software Store: <https://www.netgate.com/purchase-plus>
NDI: 3276 47ec f3d2 df91 0fb4
and select 'Retry Validation' once purchase is complete.

Or select 'Install CE' to install pfSense CE software.

[Install CE] [Retry Validation] [Cancel]

Installation Options

Please select the File System type and the Partition Scheme.

>>> Continue	Proceed with the installation
F File System	ZFS (recommended default)
P Partition Scheme	GPT (compatible with MBR)

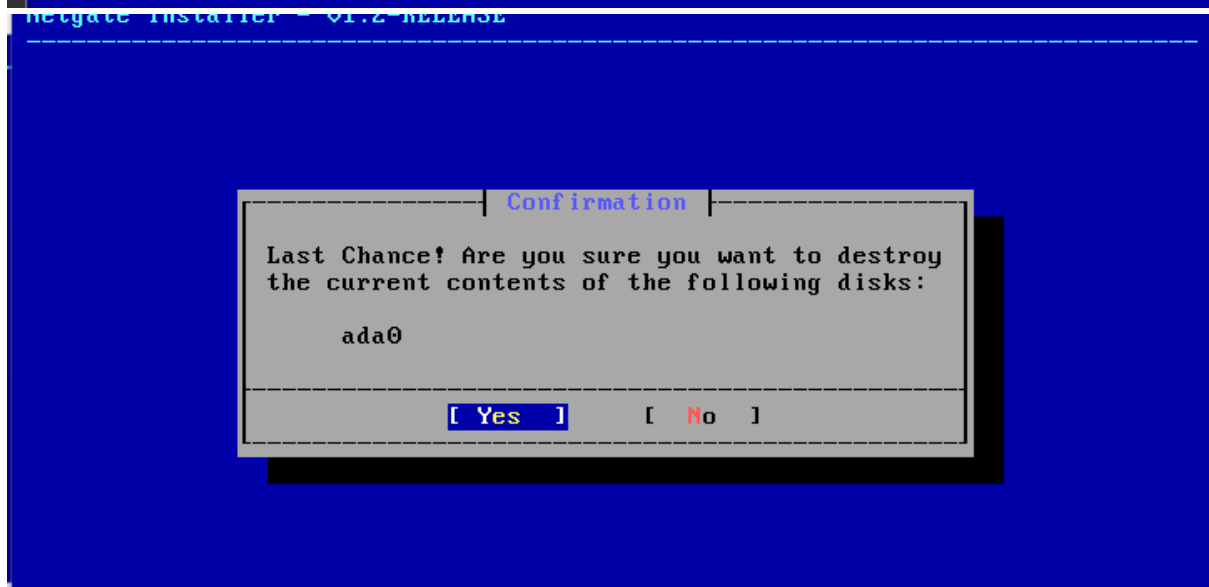
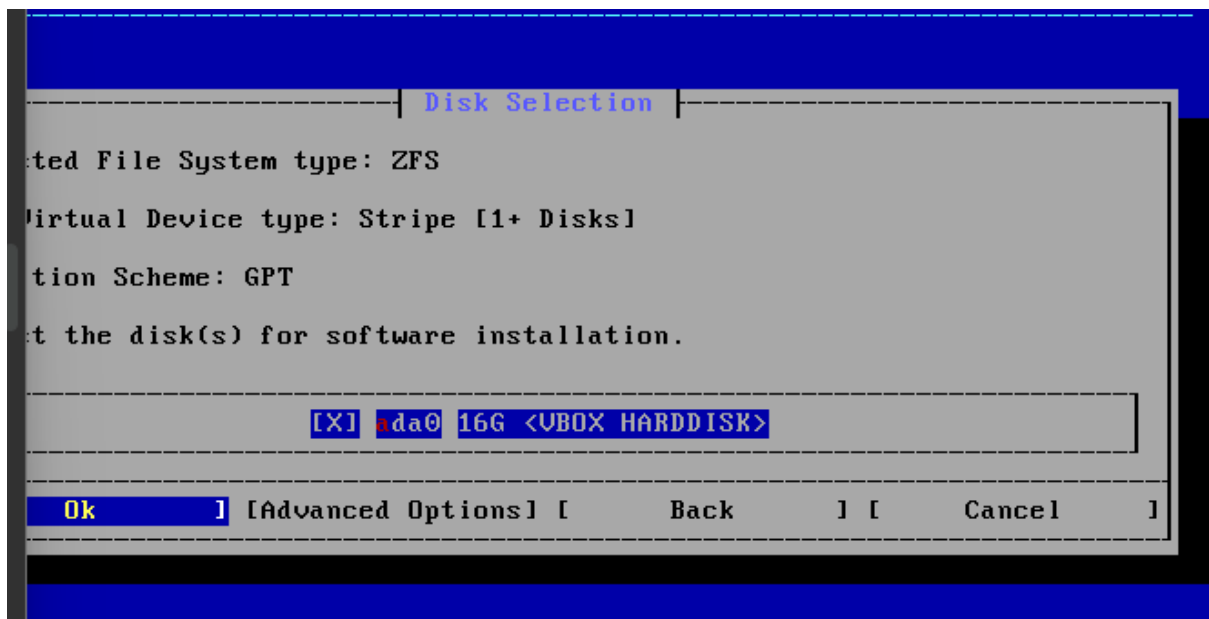
[OK] [Cancel]

ZFS Virtual Device Type Configuration

Select the ZFS Virtual Device configuration type.

stripe	Stripe - No Redundancy
--------	------------------------

[OK] [Back] [Cancel]



Software Version to Install

Select the version of pfSense CE to install.

0000-2_8_1	Current Stable Version (2.8.1)
0001-2_8_0	Previous Stable Version (2.8.0)
0002-2.7.2	Previous Stable Version (2.7.2)

[OK]

[Cancel]

Installation Details

/etc/rc.conf. radeonkms for older AMD GPUs can be loaded and there are some positive reports if EFI boot is NOT enabled.

For amdgpu: kld_list="amdgpu"
For Intel: kld_list="i915kms"
For radeonkms: kld_list="radeonkms"

Please ensure that all users requiring graphics are members of the "video" group.

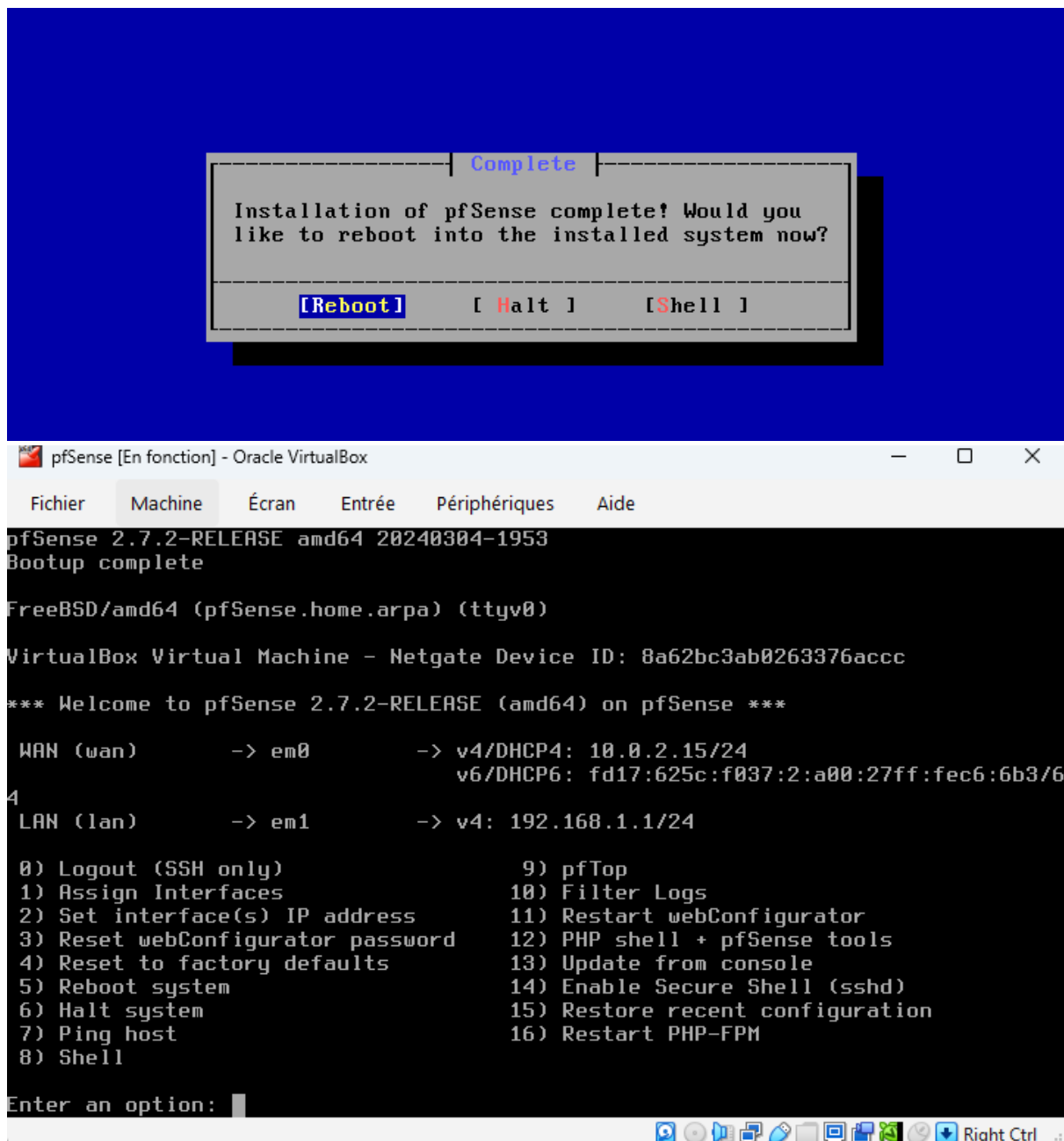
Please note that this package was built for FreeBSD 15.0.
If this is not your current running version, please rebuild it from ports to prevent panics when loading the module.

pfSense Post Installation setup

Exporting the network settings to pfSense.

pfSense Post Installation setup .. done.

< OK >



```
pfSense [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier  Machine  Écran  Entrée  Périphériques  Aide

6) Halt system          15) Restore recent configuration
7) Ping host            16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 2

Available interfaces:

1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em1 - static)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2

Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n

Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.2.1

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
>
```

Attribution de l'adresse IP sur Ubuntu

Annuler

Nouveau profil

Ajouter

Détails

Identité

IPv4

IPv6

Sécurité

Méthode IPv4

☐ Automatique (DHCP)

☒ Manuel

☐ Partagée avec d'autres ordinateurs

☐ Réseau local seulement

☐ Désactiver

Adresses

Adresse	Masque de réseau	Passerelle	
192.168.2.2	255.255.255.0	192.168.2.1	

DNS

Automatique ☒

8.8.8.8

Séparer les adresses IP avec des virgules

Test de connectivité

```
trace@trace-VirtualBox:~$ ping 192.168.2.1
PING 192.168.2.1 (192.168.2.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.040 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.036 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.035 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.034 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.035 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.040 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.035 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.044 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.037 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.035 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.034 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.034 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.037 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.059 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.037 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.034 ms
```

Accès à pfSense depuis la machine virtuelle





Configuration de pfSense

Wizard / [pfSense Setup](#) / General Information ?

Step 2 of 9

General Information

On this screen the general pfSense parameters will be set.

Hostname
Name of the firewall host, without domain part.
Examples: pfSense, firewall, edgefw

Domain
Domain name for the firewall.
Examples: home.arpa, example.com
Do not end the domain name with 'local' as the final part (Top Level Domain, TLD). The 'local' TLD is widely used by mDNS (e.g. Avahi, Bonjour, Rendezvous, AirPrint, AirPlay) and some Windows systems and networked devices. These will not network correctly if the router uses 'local' as its TLD. Alternatives such as 'home.arpa', 'local.lan', or 'mylocal' are safe.

The default behavior of the DNS Resolver will ignore manually configured DNS servers for client queries and query root DNS servers directly. To use the manually configured DNS servers below for client queries, visit Services > DNS Resolver and enable DNS Query Forwarding after completing the wizard.

Primary DNS Server

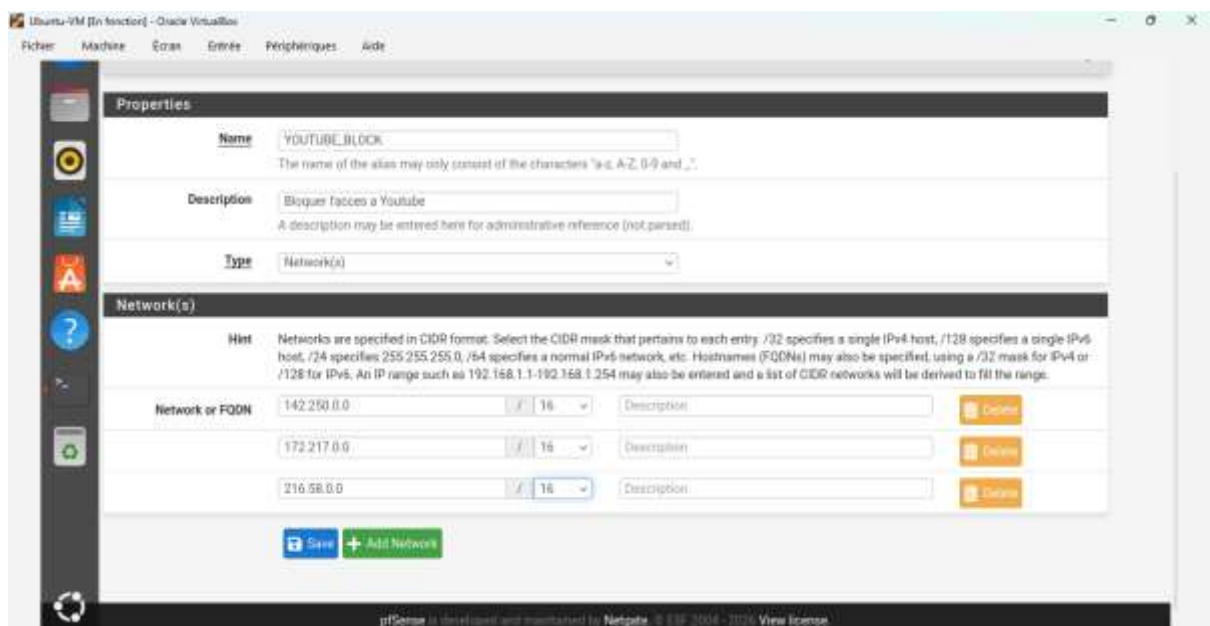
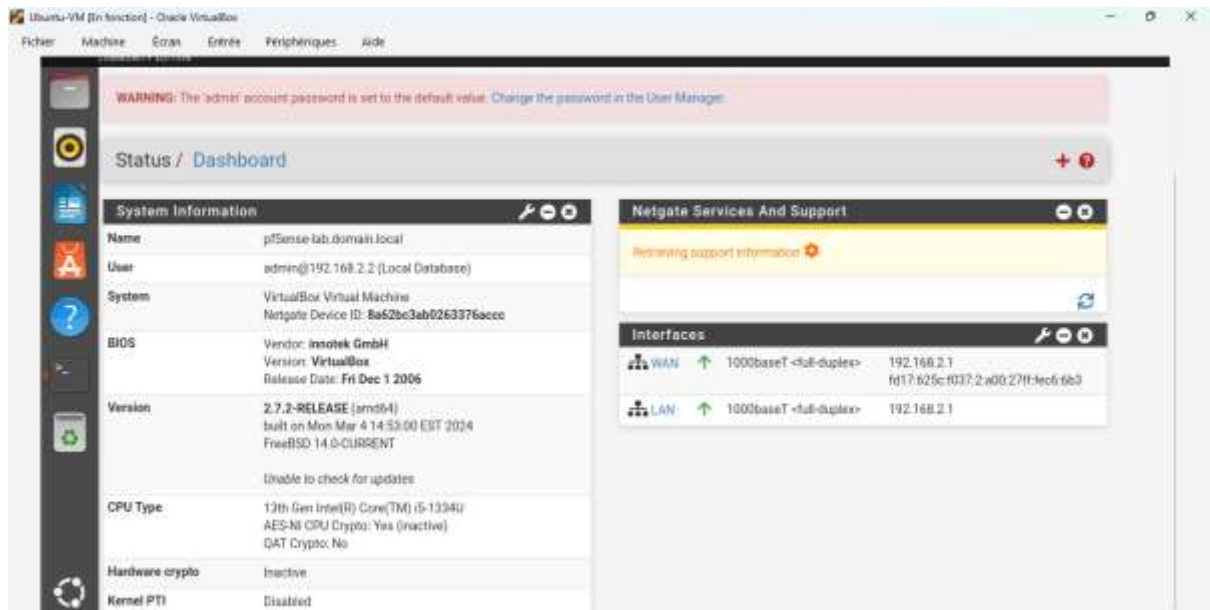
Static IP Configuration

IP Address

Subnet Mask

Upstream Gateway

DHCP client configuration



WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Firewall / Aliases / IP Lat ?

The alias list has been changed.
The changes must be applied for them to take effect. ✓ Apply Changes

IP Ports URLs All

Name	Type	Values	Description	Actions
FACEBOOK_BLOCK	Network(s)	157.240.0.0/16, 31.13.24.0/21, 31.13.64.0/18, 66.220.144.0/20	Blocage de Facebook	
TIKTOK_BLOCK	Network(s)	103.250.140.0/22, 162.159.138.0/24, 172.64.140.0/24	Blocage de Tiktok	
YOUTUBE_BLOCK	Network(s)	142.250.0.0/16, 172.217.0.0/16, 216.58.0.0/16	Bloquer l'accès à Youtube	

+ Add Import

Floating WAN LAN

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	✓ 1/1.92 MB	*	*	*	LAN Address	443	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	✗ 0/0 B	IPv4 *	*	*	TIKTOK_BLOCK	*	*	none		Blocage de Tiktok	
☐	✗ 0/0 B	IPv4 *	*	*	FACEBOOK_BLOCK	*	*	none		Blocage de Facebook	
☐	✗ 0/0 B	IPv4 *	LAN address	*	YOUTUBE_BLOCK	*	*	none		Bloquer l'accès à Youtube	
☐	✓ 6/117 KB	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
☐	✓ 0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

Test sur Youtube

```

trace@trace-VirtualBox:~$ ping -c 2 142.250.0.0
PING 142.250.0.0 (142.250.0.0) 56(84) bytes of data.

--- 142.250.0.0 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1005ms

trace@trace-VirtualBox:~$ ping -c 2 172.217.0.1
PING 172.217.0.1 (172.217.0.1) 56(84) bytes of data.

--- 172.217.0.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1156ms

```

Test sur Tiktok

```
--- 103.250.140.0 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1063ms

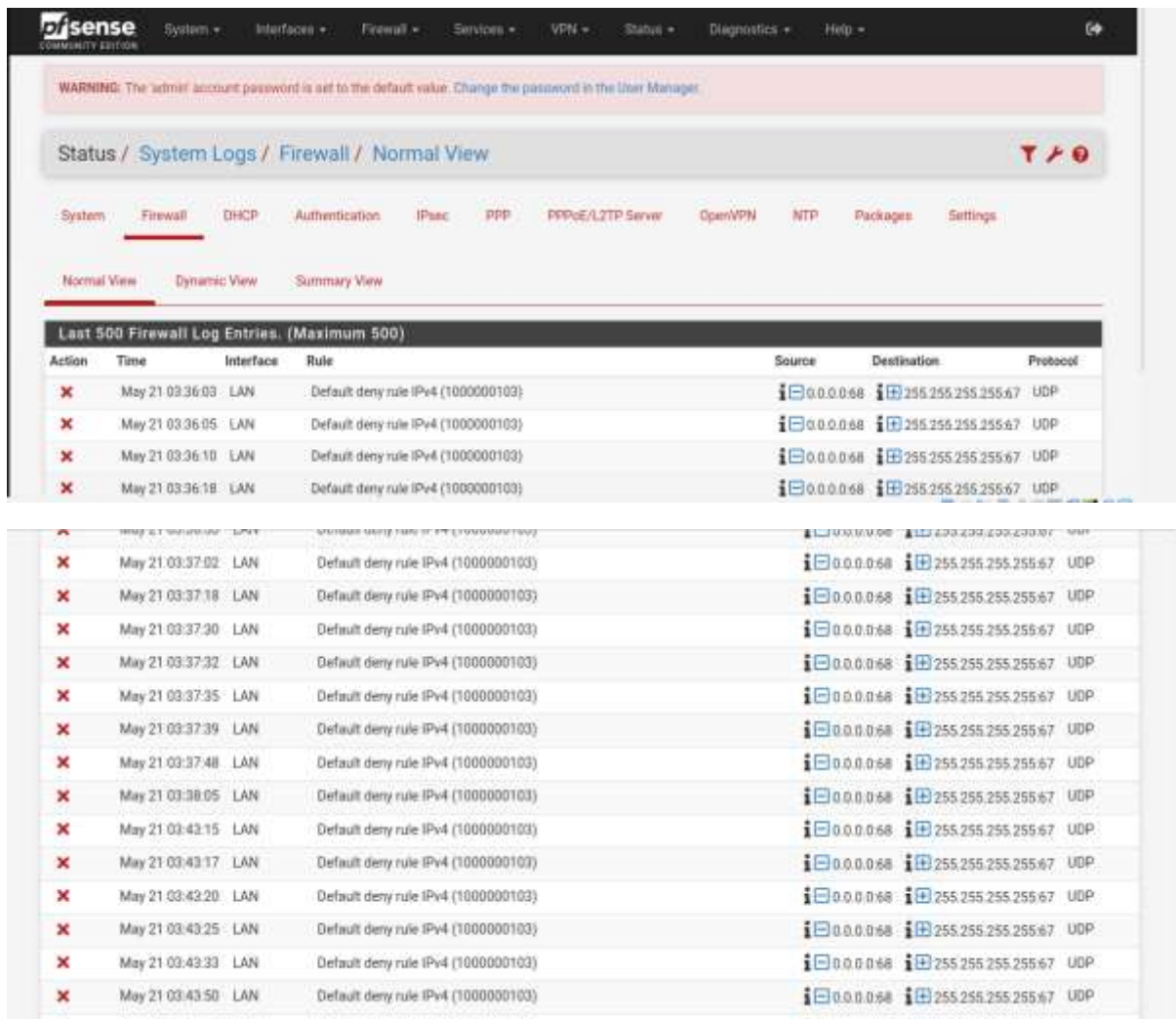
trace@trace-VirtualBox:~$ ping -c 2 162.159.138.0
PING 162.159.138.0 (162.159.138.0) 56(84) bytes of data.

--- 162.159.138.0 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1013ms

trace@trace-VirtualBox:~$ ping -c 2 172.64.140.0
PING 172.64.140.0 (172.64.140.0) 56(84) bytes of data.

--- 172.64.140.0 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1201ms

trace@trace-VirtualBox:~$
```



The screenshot shows the pfSense web interface, specifically the Firewall Log section. A warning message at the top states: "WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. Change the password in the User Manager." The breadcrumb navigation is "Status / System Logs / Firewall / Normal View". The "Firewall" tab is selected in the top navigation bar. Below the navigation, there are tabs for "Normal View", "Dynamic View", and "Summary View", with "Normal View" being the active tab. The main content area displays "Last 500 Firewall Log Entries. (Maximum 500)". The log entries are presented in a table with the following columns: Action, Time, Interface, Rule, Source, Destination, and Protocol. All entries show a red 'X' in the Action column, indicating denied traffic. The Source IP is consistently 0.0.0.0, and the Destination IP is 255.255.255.255. The Protocol is consistently UDP. The Rule column shows "Default deny rule IPv4 (1000000103)".

Action	Time	Interface	Rule	Source	Destination	Protocol
✗	May 21 03:36:03	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	0.0.0.0:68	255.255.255.255:67	UDP
✗	May 21 03:36:05	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	0.0.0.0:68	255.255.255.255:67	UDP
✗	May 21 03:36:10	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	0.0.0.0:68	255.255.255.255:67	UDP
✗	May 21 03:36:18	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	0.0.0.0:68	255.255.255.255:67	UDP
✗	May 21 03:37:02	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	0.0.0.0:68	255.255.255.255:67	UDP
✗	May 21 03:37:18	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	0.0.0.0:68	255.255.255.255:67	UDP
✗	May 21 03:37:30	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	0.0.0.0:68	255.255.255.255:67	UDP
✗	May 21 03:37:32	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	0.0.0.0:68	255.255.255.255:67	UDP
✗	May 21 03:37:35	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	0.0.0.0:68	255.255.255.255:67	UDP
✗	May 21 03:37:39	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	0.0.0.0:68	255.255.255.255:67	UDP
✗	May 21 03:37:48	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	0.0.0.0:68	255.255.255.255:67	UDP
✗	May 21 03:38:05	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	0.0.0.0:68	255.255.255.255:67	UDP
✗	May 21 03:43:15	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	0.0.0.0:68	255.255.255.255:67	UDP
✗	May 21 03:43:17	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	0.0.0.0:68	255.255.255.255:67	UDP
✗	May 21 03:43:20	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	0.0.0.0:68	255.255.255.255:67	UDP
✗	May 21 03:43:25	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	0.0.0.0:68	255.255.255.255:67	UDP
✗	May 21 03:43:33	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	0.0.0.0:68	255.255.255.255:67	UDP
✗	May 21 03:43:50	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	0.0.0.0:68	255.255.255.255:67	UDP

QUESTIONS

1. Quel est le rôle de pfSense ?

pfSense est un système d'exploitation open source basé sur FreeBSD, il est conçu pour fonctionner comme un pare-feu et routeur réseau. Il sert à sécuriser le réseau en :

- Filtrant des paquets entrants et sortants selon des règles définies.
- Protégeant contre les intrusions (IDS/IPS via des extensions comme Snort ou Suricata).
- Créant des VPN (IPsec, OpenVPN, WireGuard) pour les accès distants sécurisés.

Il sert de routage en :

- Gérant le trafic entre plusieurs réseaux(LAN, WAN, DMZ...)
- Supportant des protocoles de routage dynamique(OSPF, BGP via FRR)
- Répartissant la charge sur plusieurs connexions Internet (load balancing /failover)

Il sert à gérer le réseau en :

- Utilisant des serveurs DHCP et DNS (via Unbound)
- Traduisant des adresses réseau (NAT/PAT)
- Ayant un portail captif pour contrôler l'accès Wi-Fi ou réseau

Il sert à superviser avec :

- Des tableaux de bord avec graphiques de trafic en temps réel.
- Des journaux d'événements et alertes

2. Différence WAN et LAN ?

Le WAN(Wide Area Network) est un réseau étendu comme Internet et le LAN(Local Area Network) qui est quant à lui, un réseau local.

3. Pourquoi utiliser NAT automatique ?

NAT(Network Address) est un mécanisme qui traduit les adresses IP privées (LAN) en adresse IP publique (WAN) pour permettre aux machines du réseau local d'accéder à Internet.

4. Comment fonctionne une règle firewall ?

Un pare-feu analyse chaque paquet réseau et le compare à une liste de règles dans dans l'ordre, de haut en bas. Dès qu'une règle correspond, elle est appliqué et l'analyse s'arrête.

5. Pourquoi VirtualBox est utilisé pour les tests ?

Il est fortement conseillé d'utiliser Virtualbox comme logiciel de virtualisation pour des raisons de sécurité car les tests sont effectués dans un environnement totalement isolé du système isolé, une mauvaise manipulation ne risque pas d'endommager son vrai réseau ou sa machine.

6. Quel est le rôle de pfSense dans ce réseau ?

Dans ce réseau, pfSense joue le rôle de pare-feu et routeur principal. Il est placé entre Internet (WAN) et le réseau local (LAN), assurant la sécurité et la communication entre les deux. Il attribue automatiquement des adresses IP aux machines du réseau local via le DHCP, traduit les adresses privées en adresse publique grâce au NAT, et contrôle tout le trafic entrant et sortant grâce à ses règles de filtrage. Il constitue donc la porte d'entrée et de sécurité de tout le réseau.

7. Pourquoi utiliser un Schedule ?

Un Schedule (planification) dans pfSense permet d'automatiser l'application des règles firewall selon des plages horaires définies. Plutôt que d'activer ou désactiver manuellement une règle, le Schedule le fait automatiquement. Par exemple, dans un réseau scolaire ou d'entreprise, on peut bloquer l'accès aux réseaux sociaux pendant les heures de travail et l'autoriser en dehors, ou encore couper l'accès à Internet la nuit pour renforcer la sécurité. Cela permet une gestion fine et automatique du réseau sans intervention humaine.

8. Différence entre PASS et BLOCK dans les logs ?

Dans les logs de pfSense, PASS indique qu'un paquet a été autorisé à traverser le pare-feu conformément à une règle, tandis que BLOCK signifie qu'un paquet a été bloqué et rejeté car il ne correspondait à aucune règle d'autorisation ou correspondait à une règle de blocage. En consultant les logs, PASS confirme que le trafic légitime circule correctement, alors que BLOCK permet d'identifier les tentatives d'accès non autorisées ou les connexions suspectes. Ces informations sont essentielles pour surveiller, diagnostiquer et sécuriser le réseau.